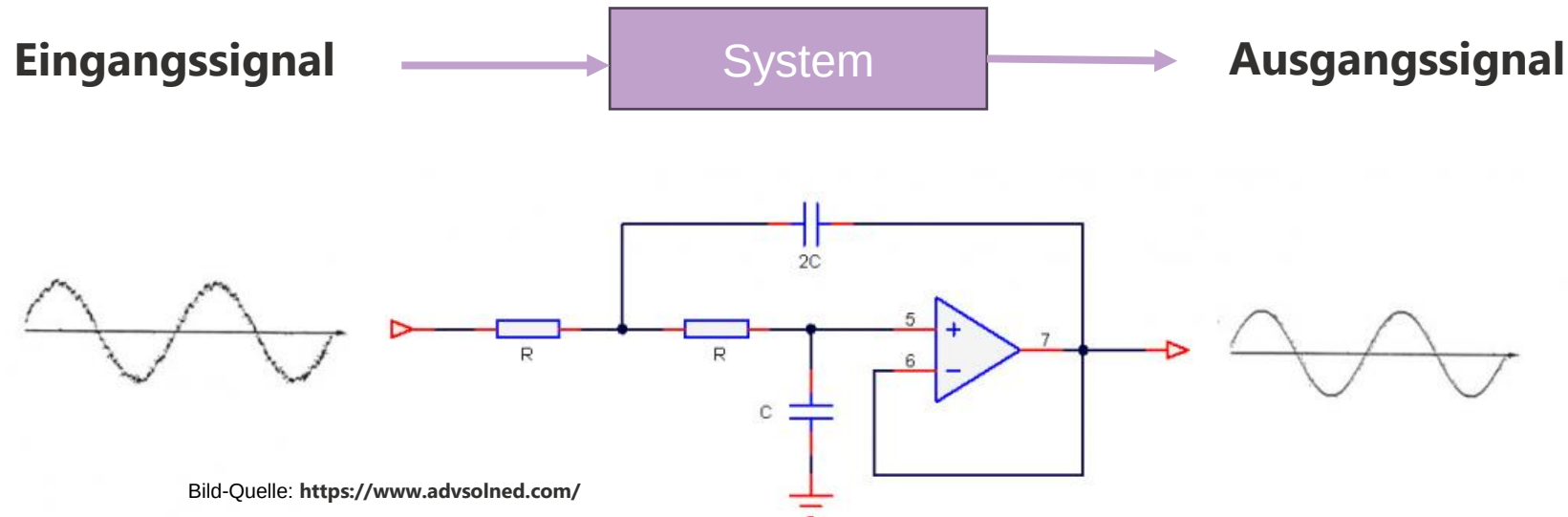


Grundlagen der Signalverarbeitung



Grundbegriffe

- **Signal:** Eine physikalische Größe, die Informationen überträgt (z.B. Spannung, Strom).
- **System:** Ein Verfahren oder eine Anordnung, die Signale verarbeitet.
- **Eingangssignal:** Das Signal, das in ein System eingegeben wird.
- **Ausgangssignal:** Das Signal, das aus einem System ausgegeben wird.



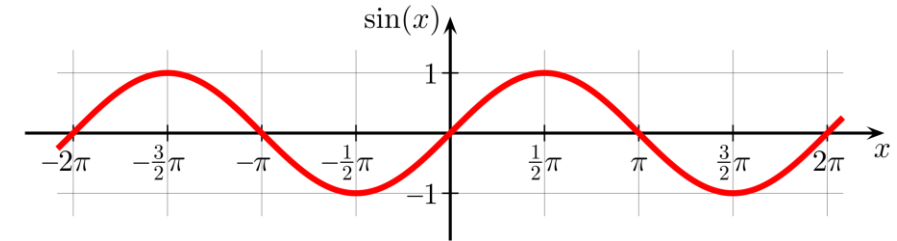
Signalarten und -klassifikationen

Bild-Quellen: <https://de.wikipedia.org/>

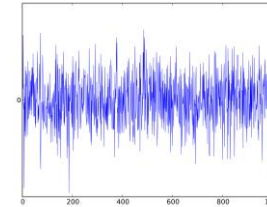


Signalarten

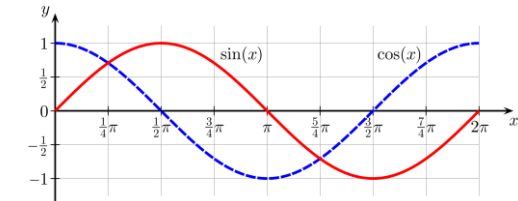
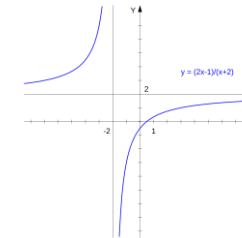
- **Deterministische Signale:** Vorhersehbare Signale (z.B. Sinuswellen).



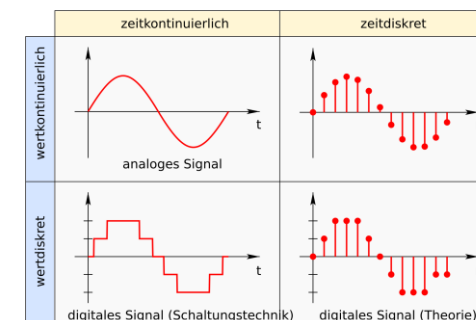
- **Zufällige Signale:** Unvorhersehbare Signale (z.B. Rauschen)



- **Stetige Signale:** Signale, die für alle Zeitpunkte definiert sind.



- **Diskrete Signale:** Signale, die nur zu bestimmten Zeitpunkten definiert sind.



Signalarten und -klassifikationen



Signalklassifikationen

- **Analogsignale:** Kontinuierliche Werte (z.B. Audio- oder Videosignale).
- **Digitale Signale:** Diskrete Werte (z.B. digitale Audiodateien).
- **Periodische Signale:** Wiederholen sich in regelmäßigen Abständen.
- **Aperiodische Signale:** Keine regelmäßige Wiederholung.



Anwendung der analogen Signalverarbeitung



Wichtige Komponenten der analogen Signalverarbeitung

- **Diskrete Bauteile**
 - Widerstand, Kondensator, Spule
- **Verstärker**
 - Operationsverstärker (Op-Amps), Transistorverstärker
- **Filter**
 - Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- und Bandsperrfilter
- **Modulation**
 - Amplitudenmodulation (AM), Frequenzmodulation (FM), ...



Anwendung der analogen Signalverarbeitung

Kondensator

- Blindwiderstände:

$$X_L = \omega L_{ESL}, \quad X_C = -\frac{1}{\omega C}$$

- Scheinwiderstand / Impedanz:

$$Z = \sqrt{R_{ESR}^2 + (X_L + X_C)^2}$$

Ersatzserienwiderstand: ESR

vereinfacht:

$$Z = X_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

- RC – Glied

- Zeitkonstante: $\tau = R \cdot C$

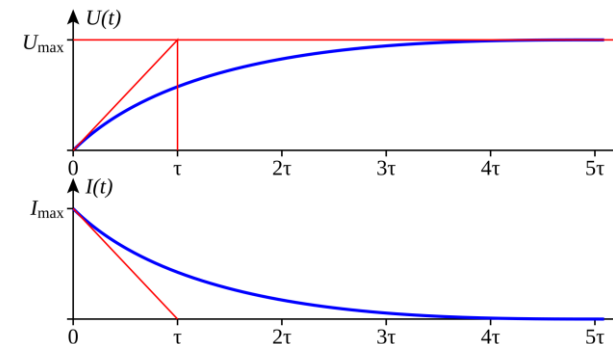
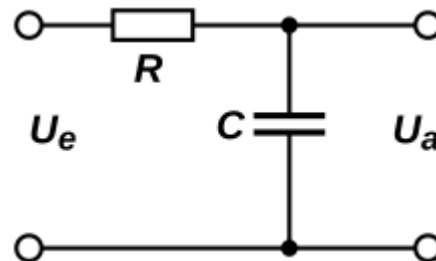
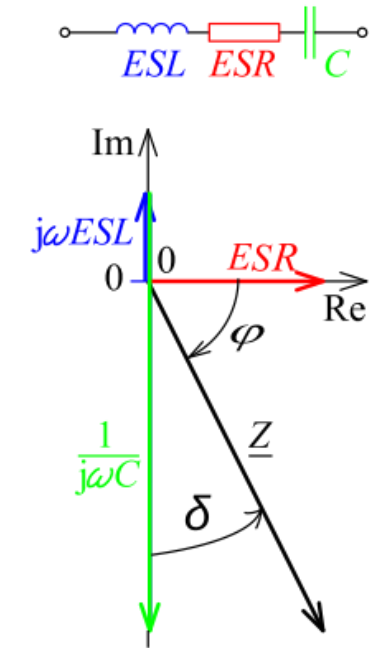


Bild-Quellen: <https://de.wikipedia.org/>



Ersatzschaltbild eines Kondensators bei höherer Frequenz



Anwendung der analogen Signalverarbeitung



Operationsverstärker (relevante Basics - idealisiert)

- Abkürzungen: *OP*, *OPV*, *OPA*, *OpAmp*
- Eingänge (ideal)
 - Hochohmig – es fließt kein Strom rein oder raus
- Verstärkung von U_d (ideal)
 - $\text{gain} = \infty$
- Spannungsdifferenz U_d :
 - Mit Rückkopplung (in einer Regelung) ist diese idealerweise 0V
- Ausgang
 - Liefert Spannung / Strom

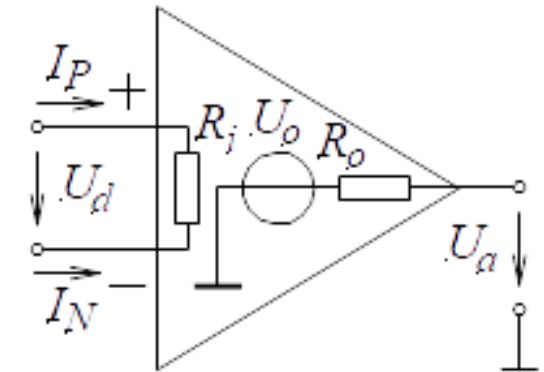
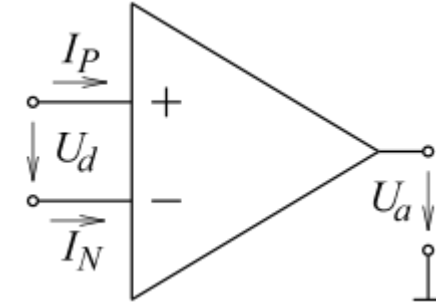


Bild-Quellen: <https://de.wikipedia.org/>

